

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Trabajo Práctico N°0

MiniLab

Integrantes:

Alejos Gamarra, Antony Jeanpol — 413820

Cortesini Perez, Luciano Tomas — 402719

Moyano, Pablo Gabriel — 403337

Curso: 3R_3

Grupo: 03

Docente: Ing. Florencia Belén Molla

Año: 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Requerimientos del sistema	2
4. Desarrollo	3
4.1. Descripción del sistema	3
4.1.1. Bloque de Fuente de Alimentación	3
4.1.2. Bloque de Salidas Digitales	4
4.1.3. Bloque de Entradas Digitales	5
4.1.4. Bloque de Generador de Señal	5
4.2. Circuito implementado	6
4.3. Funcionamiento	7
5. Resultados	7
5.1. Requerimientos no alcanzados	8
6. Dificultades encontradas	8
7. Conclusión	8
8. Anexos	9
8.1. Circuito esquemático	9

1. Introducción

En el presente trabajo práctico se propone la construcción de un mini laboratorio portátil (MiniLab), el cual será utilizado a lo largo de la materia Técnicas Digitales I (TD1). El objetivo principal de este dispositivo es proporcionar a cada estudiante una herramienta práctica que le permita experimentar, analizar y verificar el funcionamiento de circuitos digitales básicos. El MiniLab está diseñado para facilitar el aprendizaje mediante la implementación de entradas y salidas digitales, indicadores visuales mediante LEDs, y una fuente de alimentación regulada. De manera opcional, se incorpora un generador de señal basado en un temporizador 555, permitiendo ampliar las experiencias prácticas. Este enfoque busca no solo reforzar los conceptos teóricos, sino también desarrollar habilidades en el uso de instrumentos y herramientas propias del ámbito electrónico.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar y construir un mini laboratorio portátil (MiniLab) que permita realizar prácticas de electrónica digital de manera autónoma, facilitando la experimentación y comprensión de los conceptos fundamentales de la materia.

2.2. Objetivos específicos

- Construir un dispositivo que disponga de entradas y salidas digitales para la prueba de circuitos lógicos
- Implementar indicadores visuales mediante LEDs para representar estados lógicos.
- Incorporar una fuente de alimentación regulada de 5V para el funcionamiento de los circuitos.
- Comprender el funcionamiento y uso de herramientas básicas de laboratorio, tales como multímetro, pinza, alicate y soldador.
- Desarrollar habilidades prácticas en el armado, conexión y verificación de circuitos electrónicos.
- (Opcional) Implementar un generador de señal cuadrada mediante un temporizador 555, con frecuencia variable

3. Requerimientos del sistema

El MiniLab deberá cumplir con las siguientes características funcionales:

- **Salidas digitales:**
 - El sistema deberá contar con 6 salidas digitales.
 - El nivel lógico bajo ("0") corresponderá a 0V.

- El nivel lógico alto (“1”) corresponderá a 5V.
- **Entradas digitales con indicación luminosa:**
 - Se deberán implementar 6 entradas para conexión mediante punta de prueba.
 - Cada entrada deberá contar con un LED indicador de estado:
 - LED apagado: lógico “0”
 - LED encendido: lógico “1”
- **Generador de señal (opcional):**
 - El sistema podrá incluir una salida de señal de onda cuadrada.
 - La frecuencia deberá ser ajustable mediante un potenciómetro.
 - Rango de frecuencia: 1 Hz a 1 kHz
- **Fuente de alimentación:**
 - El sistema deberá contar con una fuente regulada de 5V.
 - La alimentación podrá realizarse mediante:
 - Red eléctrica (220V).
 - Batería de 9V (fuente auxiliar).
- **Placas de prototipado:**
 - Se deberán incluir placas tipo protoboard para el armado de circuitos.
 - Cantidad recomendada: 2 protoboards de 830 puntos.
- **Herramientas de laboratorio:**
 - El sistema deberá estar contenido en un gabinete o caja.
 - El diseño deberá permitir su transporte y protección de los componentes.

4. Desarrollo

4.1. Descripción del sistema

El MiniLab está compuesto por 4 bloques funcionales principales:

4.1.1. Bloque de Fuente de Alimentación

Este bloque proporciona una fuente de alimentación regulada de 5V, destinada a alimentar al resto de los componentes del MiniLab como los circuitos que se deseen probar. El regulador utilizado es un LM7805, el cual garantiza una salida estable de 5V a partir de una tensión de entrada de entre 7V y 35V. Además, se incluyó un LED indicador que muestra el estado de la alimentación, encendiéndose cuando el sistema está energizado.

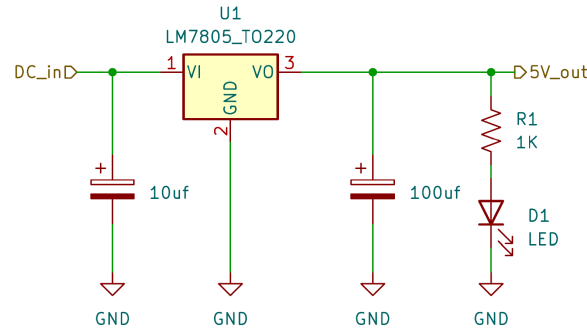


Figura 1: Fuente de alimentación

En la Figura 1 se muestra el circuito esquemático de la fuente de alimentación.

El circuito puede alimentarse tanto desde una fuente de tensión continua externa, como desde una batería de 9V. Para esto, el circuito cuenta con una llave que permite seleccionar la fuente de alimentación deseada,

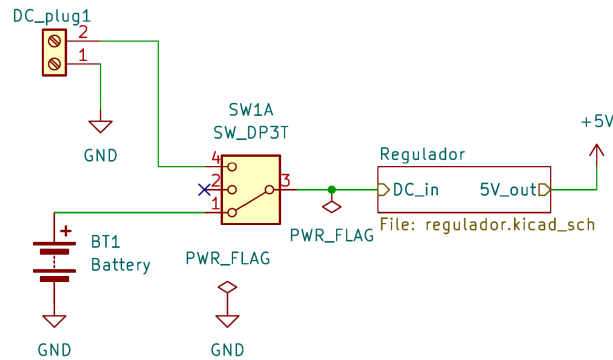


Figura 2: Selector de fuente de alimentación

4.1.2. Bloque de Salidas Digitales

Este bloque consta de 6 salidas digitales, cada una de las cuales puede proporcionar un nivel lógico alto o bajo. Estas salidas se utilizan para simular distintas combinaciones de entrada en los circuitos lógicos que se deseen probar. El estado de cada salida se selecciona mediante una llave. Además, cada salida cuenta con un LED indicador que muestra su estado actual, lo que facilita la visualización de las combinaciones lógicas. Cada una de estas salidas se expone a través de una bornera para su conexión al circuito en prueba.

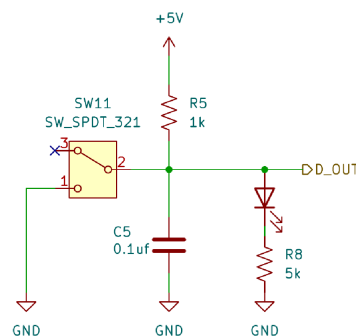


Figura 3: Salida digital

En la Figura 3 se muestra el circuito esquemático de una salida digital.

4.1.3. Bloque de Entradas Digitales

Este bloque incluye 6 entradas digitales. Cada entrada está asociada a un LED indicador que refleja su estado lógico:

- LED apagado: lógico “0”
- LED encendido: lógico “1”

Esto permite verificar visualmente el estado de cada una. Cada una de estas entradas se expone a través de una bornera para su conexión al circuito en prueba.

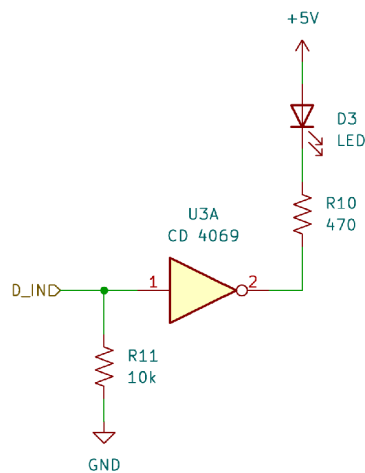


Figura 4: Entrada digital

En la Figura 4 se muestra el circuito esquemático de una entrada digital.

4.1.4. Bloque de Generador de Señal

Este bloque consiste en un generador de señal de onda cuadrada, implementado mediante un temporizador 555 configurado en modo astable. La frecuencia de la señal generada es ajustable mediante un potenciómetro. Esta señal será utilizada como señal de clock para ensayos circuitos secuenciales. Se incluyó un LED indicador que parpadea al ritmo de la señal generada. La señal de salida se expone a través de una bornera para su conexión al circuito en prueba.

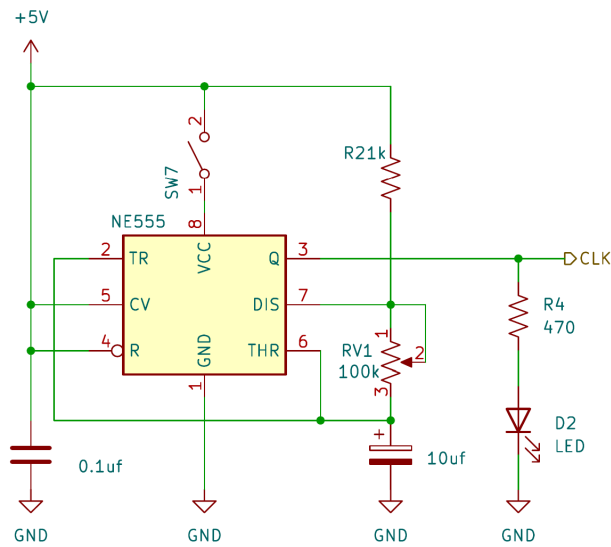


Figura 5: Generador de señal

En la Figura 5 se muestra el circuito esquemático del generador de señal.

4.2. Circuito implementado

El circuito esquemático completo del MiniLab se encuentra en el anexo 8.1 al final del informe. En la figura 6 se muestra una imagen del circuito implementado.

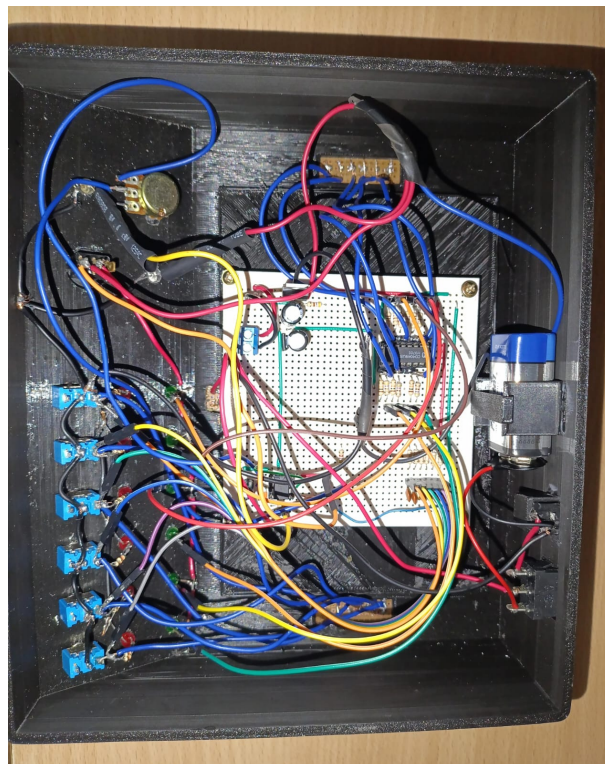


Figura 6: Circuito implementado en el MiniLab

4.3. Funcionamiento

El MiniLab está diseñado de forma que permite alimentar, generar señales de reloj, y establecer entradas y salidas para probar circuitos digitales. A continuación se describe el flujo de funcionamiento general y cómo interactúan los distintos bloques.

Primero, la alimentación se selecciona mediante el selector mostrado en la Figura 2. Se puede elegir entre la alimentación desde una fuente de continua externa o una batería de 9V interna. La tensión seleccionada entra al regulador LM7805, que proporciona una salida estable de 5V para todo el sistema. Un LED indicador muestra cuando la alimentación está presente.

Las salidas digitales permiten generar niveles lógicos '0' (0V) y '1' (5V) para aplicar a un circuito en prueba. Cada salida está controlada por una llave que selecciona el estado lógico y dispone de un LED indicador que refleja visualmente el nivel aplicado (Figura 3). Las salidas se exponen mediante borneras para facilitar la conexión.

Las entradas digitales están pensadas para recibir señales externas desde el circuito bajo prueba. Cada entrada incluye un LED indicador que permanece apagado para nivel lógico '0' y encendido para nivel lógico '1' (Figura 4).

El generador de señal implementado con un temporizador 555 en configuración astable provee una onda cuadrada cuyo periodo se ajusta mediante un potenciómetro. La frecuencia ajustable (aproximadamente 1 Hz a 1 kHz) se utiliza como reloj para ensayar circuitos secuenciales; un LED adicional parpadea sincronizado con la señal generada (Figura 5).

Modo de uso típico:

1. Seleccionar la fuente de alimentación adecuada y encender el MiniLab.
2. Configurar las salidas mediante sus llaves para aplicar los niveles lógicos deseados al circuito en prueba.
3. Si se requiere una señal de reloj, ajustar la frecuencia del generador y conectar su salida al pin de clock del circuito en prueba.
4. Conectar las entradas a los puntos de medida del circuito; observar los LEDs de entrada para verificar estados lógicos y analizar el funcionamiento del circuito en prueba.

5. Resultados

En la Figura 7 se muestra el funcionamiento del MiniLab, conectando las entradas con las salidas y verificando el estado de los LEDs indicadores. Los LEDs rojos indican el estado de las salidas digitales, mientras que los LEDs verdes muestran el estado de las entradas digitales.



Figura 7: Resultados obtenidos al probar el MiniLab

En la Figura 7 se puede observar que el sistema funciona correctamente, ya que al conectar las entradas con las salidas, los LEDs indicadores reflejan el estado lógico de las entradas y salidas según lo esperado.

5.1. Requerimientos no alcanzados

Tensión de salida para el nivel alto: El nivel lógico alto se estableció en 4.45V en lugar de los 5V requeridos. Esto es debido a la incorporación del LED indicador. Sin embargo, este nivel de tensión está dentro del rango considerado como lógico alto tanto para TTL(>2V) como para CMOS (>3.5V), por lo que no afecta el funcionamiento del sistema.

6. Dificultades encontradas

La mayor dificultad encontrada durante el armado del MiniLab fue la combinación de resistencia y capacidad para obtener la frecuencia deseada en el generador de señal basado en el temporizador 555. Para resolver este problema, se realizaron cálculos teóricos utilizando las fórmulas provistas por el fabricante para determinar los valores adecuados de resistencia y capacidad, y luego se realizaron pruebas prácticas ajustando estos componentes hasta alcanzar la frecuencia deseada.

Por fuera de esto, durante el armado del MiniLab no encontramos dificultades significativas. Las tareas fueron distribuidas entre los integrantes del grupo, lo que permitió avanzar de manera fluida en el proceso de construcción. A la hora de integrar el trabajo de cada integrante no hubo inconvenientes ya que se mantuvo un buen nivel de comunicación y coordinación entre todos.

7. Conclusión

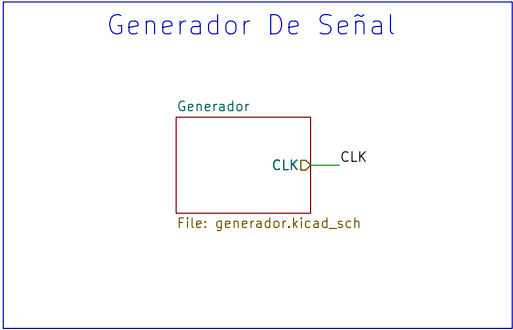
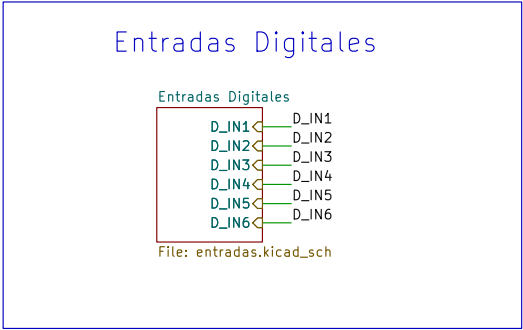
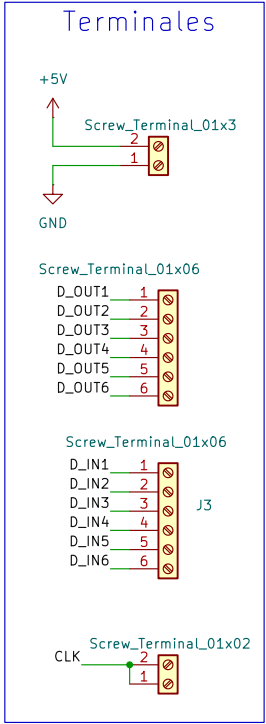
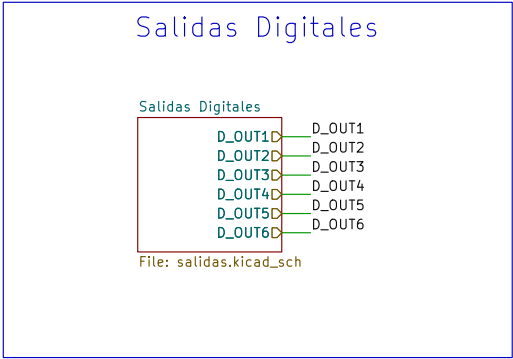
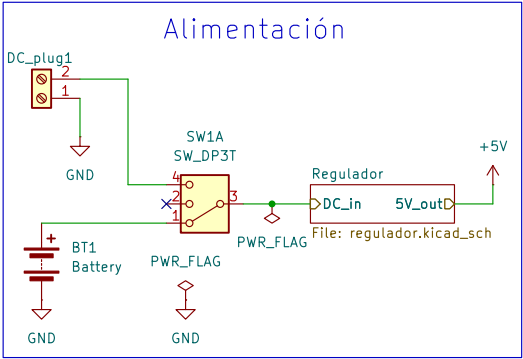
El MiliLab construido cumple con los requerimientos funcionales establecidos, proporcionando una herramienta práctica para la experimentación con circuitos digitales.

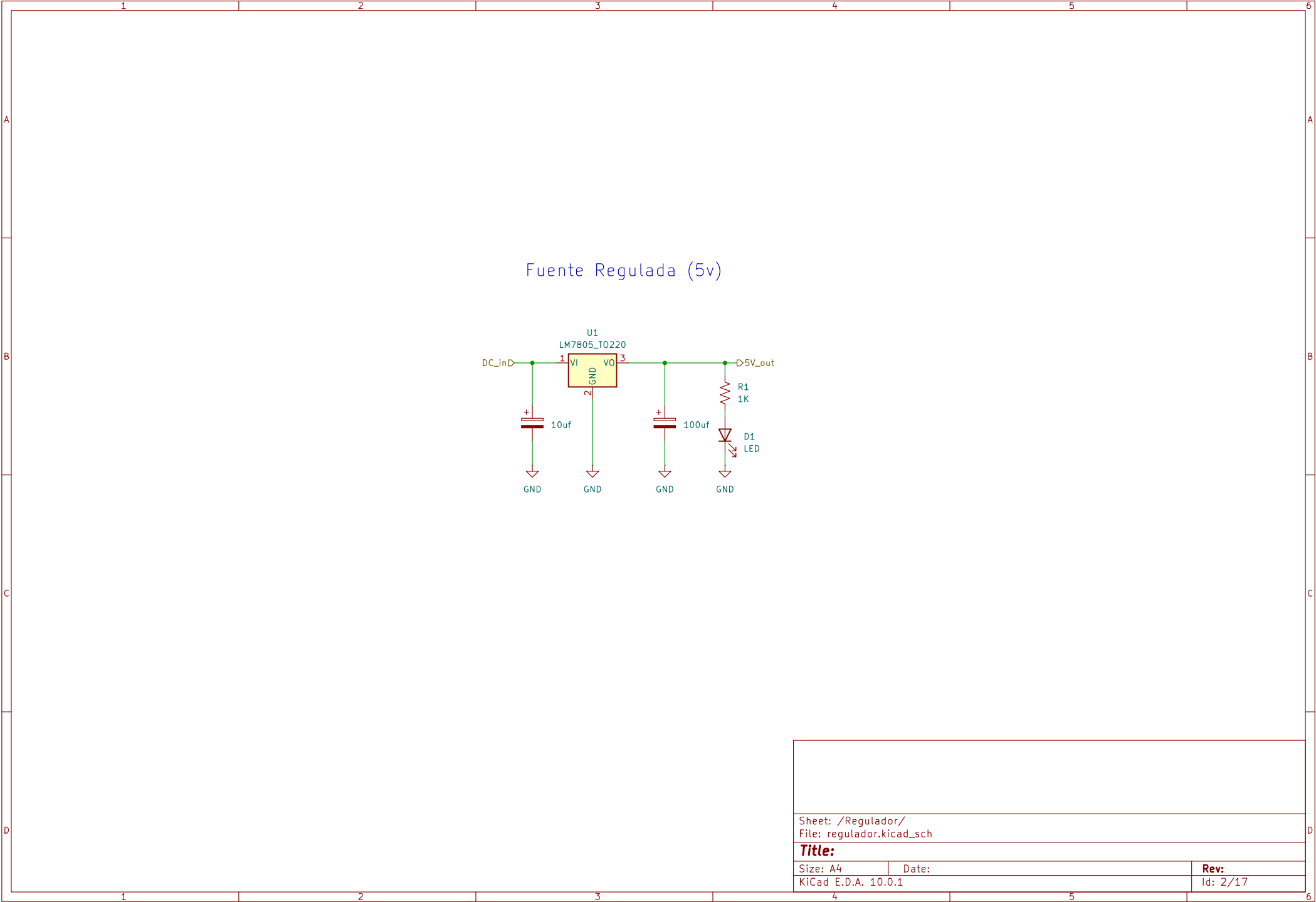
La construcción del MiniLab nos permitió desarrollar habilidades de interpretación de circuitos esquemáticos, lectura e interpretación de hojas de datos del fabricante, manejo de herramientas de laboratorio, y habilidades prácticas en el armado y verificación de circuitos electrónicos.

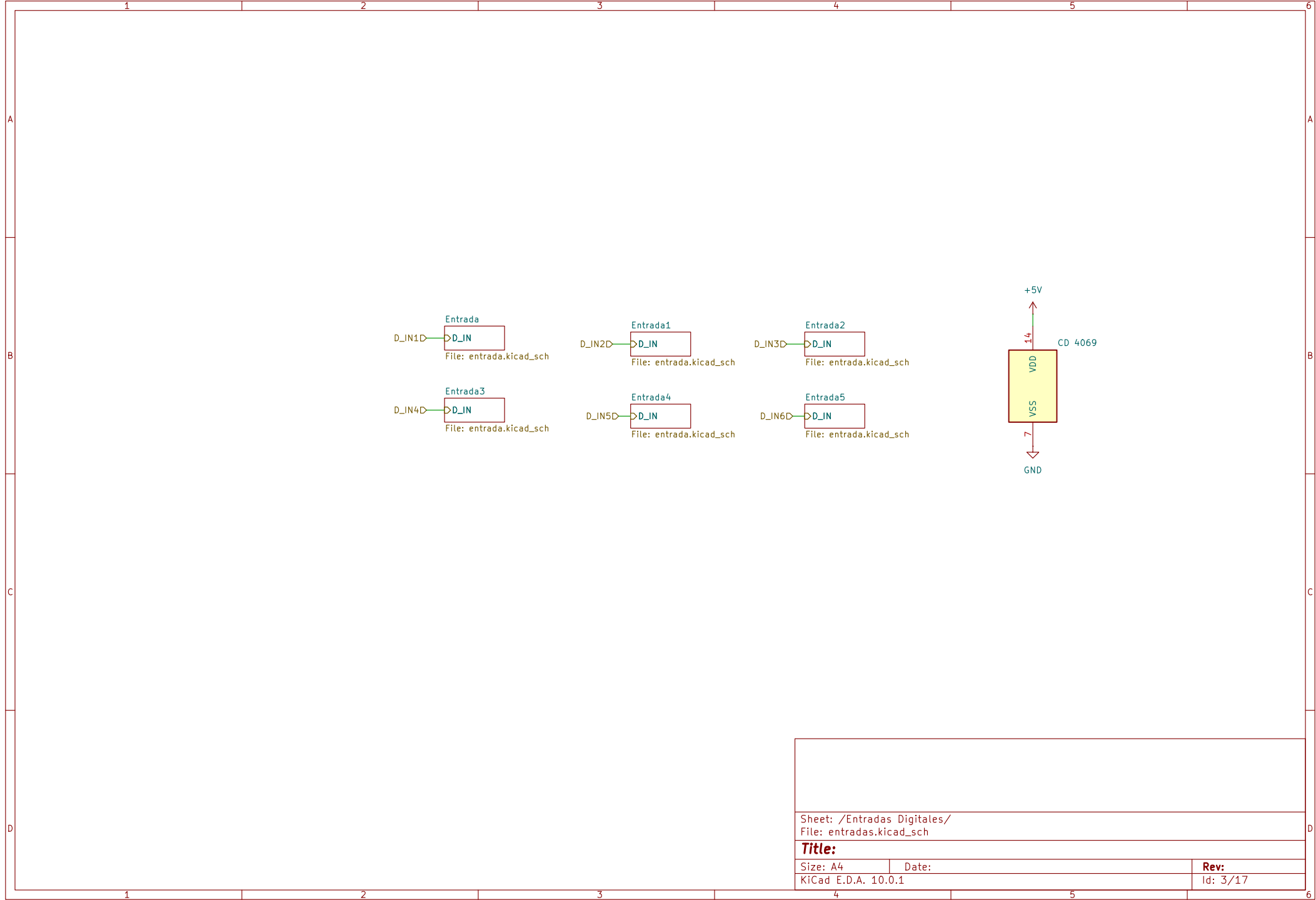
A través de este proyecto, comprendimos la importancia de una buena planificación y distribución de tareas para lograr un resultado exitoso.

8. Anexos

8.1. Circuito esquemático









Salida Digital3

D_OUTD

File: salida.kicad_sch

D_OUTD

D_OUT4

Salida Digital4

D_OUTD

File: salida.kicad_sch

D_OUTD

D_OUT5

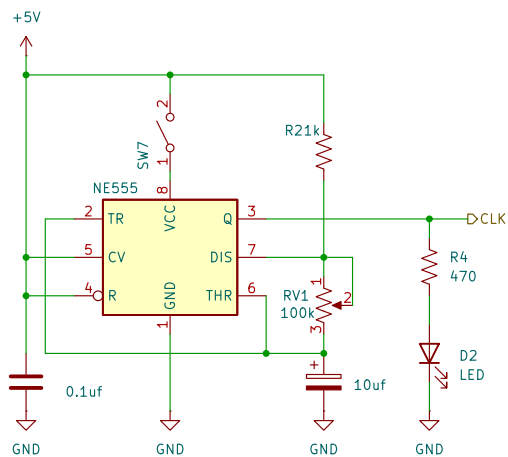
Salida Digital5

D_OUTD

File: salida.kicad_sch

D_OUTD

D_OUT6



Sheet: /Generador/
File: generador.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

Rev:

Id: 5/17

